KANTON
LUZERN

Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik – Sursee

Modul 117

Informatik- und Netzwerkinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

Internet - Heimnetzwerk



Version 1.0

EFQM
RECOGNISED
BY EFQM 2022
★★★★

Inhaltsverzeichnis

0 Grobinhalt dieses Blockes 3
0.1 Unterrichtsziele 3
1 Am Anfang war das Internet... 4
1.1 Was benötigt man für ins Internet? 4
1.2 Die Geburt des Internets 4
1.3 Wie sieht dann nun das Internet aus? 5
1.4 Was für Anschlussmöglichkeiten gibt es zu Hause und was Kosten diese? ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
2 Quellenverzeichnis 7
3 Abbildungsverzeichnis 7

Versionierung

Version	Ersteller	Änderungen
1.0	Lao	Dokument erstellt (Schuljahr 2025/2026)

0 Grobinhalt dieses Blockes

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Lernenden grundlegendende Komponenten und die Funktion des Internets kennen. Es zieht daher auf den Erfahrungsstand der Lernenden zum jetzigen Zeitpunkt. In darauffolgenden Unterrichtslektionen wird darauf aufgebaut und ein vertiefteres Verständnis zur Thematik erlangt.

Mapping zur Modulbeschreibung

Dieser Block behandelt die folgenden Handlungsnotwendigen Kenntnisse (Hanok's) der Modulidentifikation (ICT-Berufsbildung Schweiz, 2025).

Nr.	HANOK
1.1	Kennt die verbreiteten lokalen Netzwerkdienste und kann aufzeigen, welche Anforderungen an ein Netzwerk sich daraus ergeben.
2.5	Kennt die verbreiteten technologischen Möglichkeiten zur Erstellung eines Internetzugangs und kann erläutern, welche Konsequenzen diese für die Nutzung des Internets und die daraus resultierenden Kosten haben.
2.7	Kennt die Vorgehensweise, ein Netzwerk sowohl in einer logischen wie einer physischen Darstellung abzubilden.

0.1 Unterrichtsziele

Aus den HANOKS abgeleitet gibt es folgende Unterrichtsziele.

Nr.	Ziel	Taxonomie Stufe
1	Die Lernenden können die Entwicklung des Internets darlegen.	1 (Wissen)
2	Die Lernenden können aufzeigen, was für Komponenten im Internet im Einsatz sind. (Router, Server, Datenverbindungen etc.)	3 (Anwenden)
3	Die Lernenden können aufzeigen, was für Komponenten es für einen Internetzugang zu Hause benötigt.	3 (Anwenden)
4	Die Lernenden haben sich mit den Preise für einen Internetzugang und deren Anbieter (ISPs) auseinandergesetzt.	4 (Analysieren)
5	Die Lernenden können die grundlegenden Schritte zur Einrichtung eines WLANs beschreiben.	2 (Verstehen)

1 Am Anfang war das Internet…

Das Internet ist ein weltweites Netz aus vielen miteinander verbundenen Computern. Diese Computer tauschen Informationen aus, wie Nachrichten, Bilder, Videos oder Webseiten.

Man kann es sich vorstellen wie ein riesiges Spinnennetz aus Kabeln, Funkverbindungen und Satelliten, in dem jeder Knoten (Computer) mit vielen anderen verbunden ist.

Dank spezieller „Sprachen" (Protokolle) verstehen sich die Computer, egal wo auf der Welt sie stehen.

1.1 Was benötigt man für ins Internet?

Um ins Internet zu gelangen, benötigt man eine Kombination aus Hardware, Software und einem Internetprovider. Man braucht einen Computer oder ein anderes Gerät (z.B. Smartphone, Tablet), einen Router oder ein Modem, um sich mit dem Internet zu verbinden, und einen Internetvertrag von einem Anbieter, der einem Zugang zum Internet verschafft. Zusätzlich benötigt man einen Internetbrowser (wie Chrome, Firefox oder Safari) um Webseiten aufzurufen, und ggf. Software für bestimmte Anwendungen oder Dienste.

1.2 Die Geburt des Internets

Alles begann in den 1960er-Jahren

Damals wollten Wissenschaftler und Militär in den USA ein Kommunikationssystem bauen, das auch dann noch funktioniert, wenn ein Teil davon zerstört wird. So entstand **ARPANET**, der Ur-Vorläufer des Internets.

Erste Computer-Gespräche

Die Computer waren damals riesige Maschinen, die über Telefonleitungen miteinander sprachen.

1971 wurde die erste E-Mail verschickt – ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein grosser für die digitale Kommunikation.

Die Regeln des Miteinanders

In den 1980er-Jahren wurden einheitliche „Sprachen" eingeführt, zum Beispiel **TCP/IP**.

Damit konnten plötzlich ganz viele verschiedene Netzwerke miteinander sprechen – und so entstand **DAS Internet.**

Das Web kommt ins Spiel

1989 stellte Tim Berners-Lee das World Wide Web am CERN vor.

Jetzt gab es nicht nur Daten, sondern auch Webseiten mit Bildern, Text und Links – das Internet wurde bunt und für alle nutzbar.



Abbildung 1 Die erste Webseite (Quelle CERN[1])

Explosion der Möglichkeiten

Ab Mitte der 1990er hatte plötzlich jeder mit einem Modem Zugang.

E-Mail, Chats, Musikdownloads, später soziale Netzwerke und Streaming – alles wurde Teil des Alltags.

[1] Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine Grossforschungseinrichtung in der Nähe von Genf, die teilweise in Frankreich und teilweise in der Schweiz liegt.

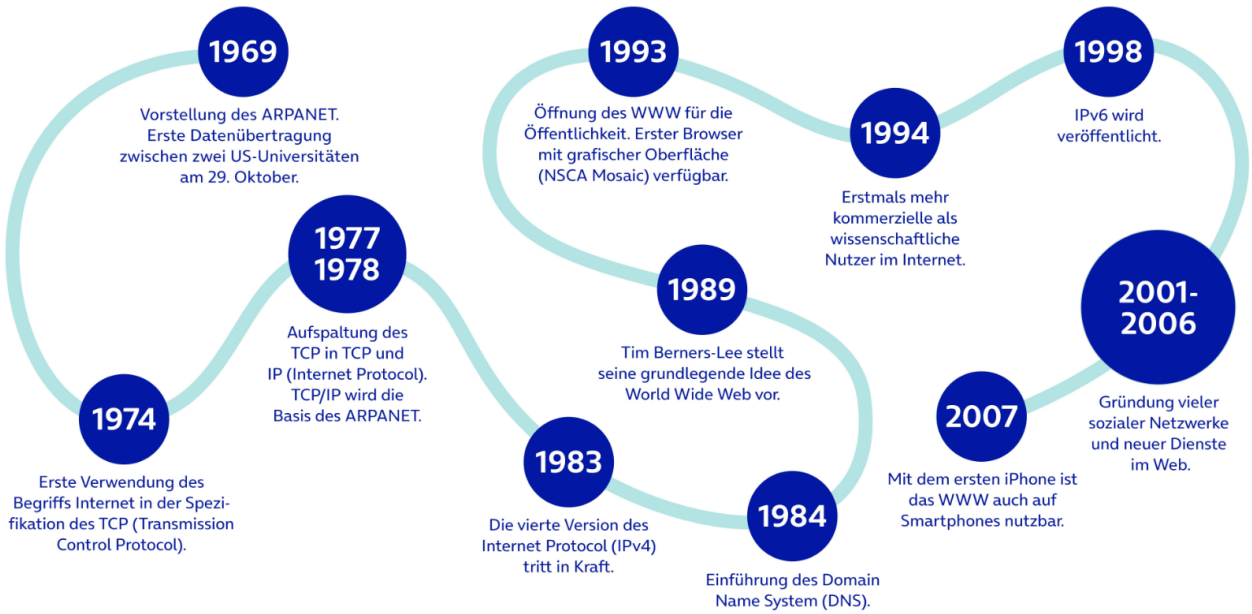


Abbildung 2 Wichtige Stationen der Internetgeschichte (Quelle O2busines.de)

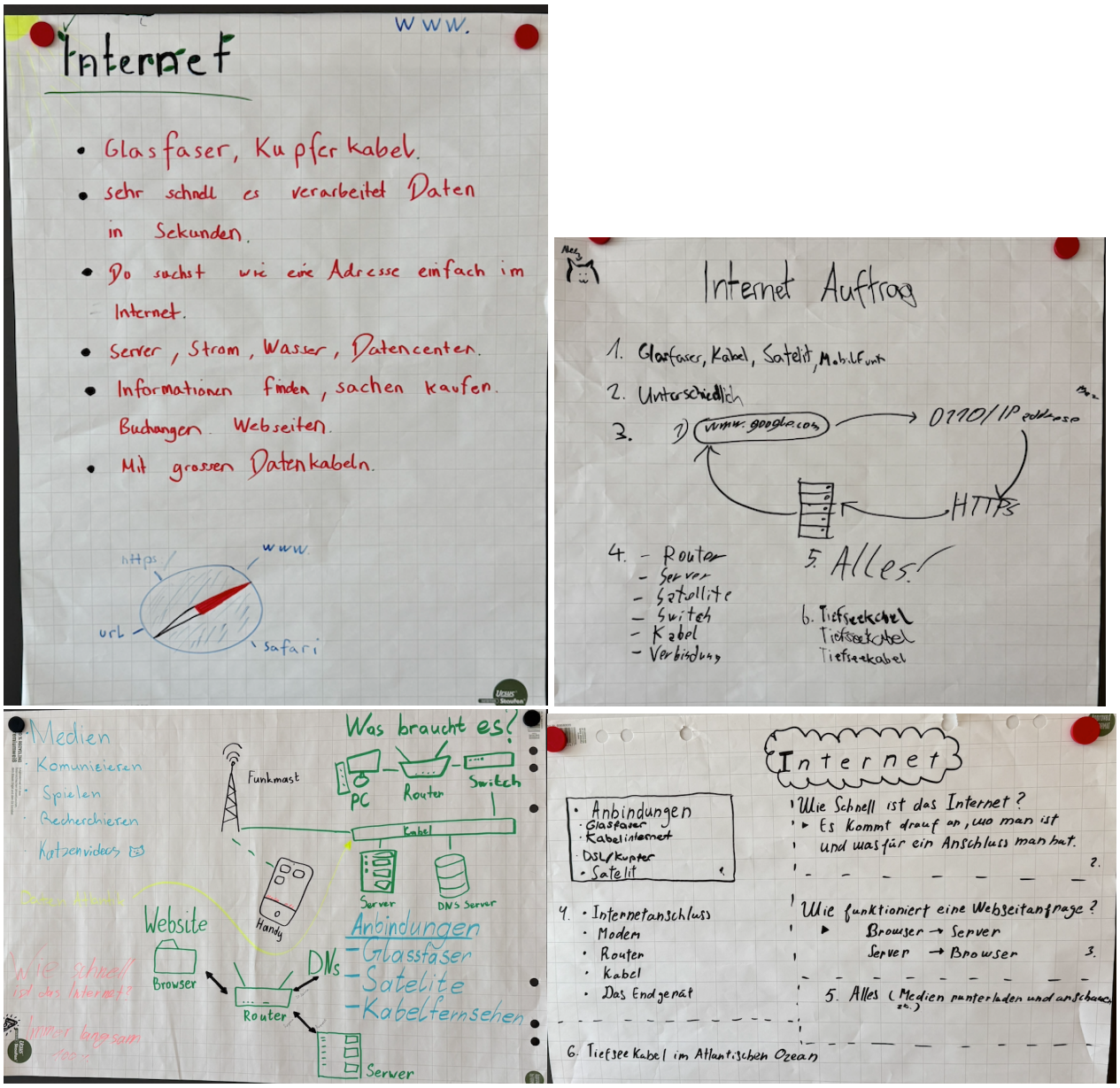
1.3 Wie sieht dann nun das Internet aus?

Bildet in der Klasse Gruppen und versucht aufzuzeichnen, was es braucht für das Internet und wie es eurer Meinung funktioniert. Natürlich dürft ihr das Internet zur Hilfe nehmen.

- Was für Anbindungen gibt es ans Internet?
- Wie schnell ist das Internet?
- Wie funktioniert eine Webseitenanfrage? (https://bbzw.lu.ch/)
- Was für Komponenten braucht es um das Internet zu betreiben?
- Was kann man alles machen über das Internet?
- Wie gelangen Daten über den Atlantik?

Seit kreativ es geht hier um eure Vorstellung und nicht um technische Richtigkeit! Die Zeichnungen sollen als Diskussionsbasis im Plenum der Klasse dienen für den weiteren Unterricht.

Ihr könnt es an der Wandtafel mit Kreide aufzeichnen oder mit Stiften auf Flippcharts welche euch von der Lehrperson zur Verfügung gestellt werden.



Gruppenarbeit vom 24. August 2026

2 Quellenverzeichnis

ICT-Berufsbildung Schweiz (2025, 7 Juli). M117 Modulidentifikation V4 vom 22.07.2024. https://www.modul-baukasten.ch

CERN – the bird oft he Web https://home.cern/science/computing/birth-web

O2 Business – Wichtige Stationen des Internets https://www.o2business.de/magazin/geschichte-des-internets/

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Die erste Webseite (Quelle CERN) 4
Abbildung 2 Wichtige Stationen der Internetgeschichte (Quelle O2busines.de) 5